

Universidad de Matanzas
Facultad de Ciencias Técnicas
Departamento de informática



Informe de la investigación

Tema: Informatización del proceso de gestión logística en la cadena de bares y restaurantes Xcaparate

Autor: Alejandro Javier Puig Fuentes

Tutora: Briseida Blanco

-Matanzas 2024-

"La informática es el motor de la logística moderna."

Rajesh Subramaniam, CEO de FEDEX

Agradecimientos: A mi madre quien fue mi principal pilar durante toda mi vida universitaria. A Esmeralda, que ya no está, pero me enseñó que rendirse no era opción. A Yaimé quien ha sido un importante apoyo durante esta etapa final. A la profesora Briseida por todo el tiempo dedicado. A la Ingeniera Nora, por su paciencia, a Yanet, quién me sirvió de ayuda en un momento crucial. A mis compañeros de aula, a todos los que me han servido de apoyo durante mi recorrido, a los que están hoy y a los que no lograron estar, y en especial a mí por el esfuerzo dedicado y las noches de desvelo, por desistir de rendirme en los peores momentos. A los mencionados y a los que olvido, gracias, hubiera sido imposible sin ustedes.

Declaro ser el único autor del presente trabajo de diploma y autorizo a la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, a hacer uso con carácter exclusivo de los derechos patrimoniales del mismo en su beneficio.

Para que así conste firmo el presente a los _____ días del mes _____ del año _____.

Firma del autor

Firma del tutor

Opinión del tutor.

Resumen

En la actualidad, la gestión logística es un aspecto crucial para el éxito de las cadenas de restaurantes. La eficiencia en la adquisición, almacenamiento, distribución de insumos es fundamental para garantizar la calidad de los productos y servicios ofrecidos a los clientes. Sin embargo, muchas cadenas de restaurantes aún dependen de procesos manuales y sistemas desactualizados para gestionar su logística, lo que puede llevar a ineficiencias, errores y altos costos. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un software de apoyo al proceso logístico para la cadena de bares y restaurantes Xcaparate, utilizando la Metodología Extreme Programming (XP). Este software busca apoyar el proceso logístico de la cadena de bares y restaurantes Xcaparate, reducir errores humanos, disminuir el tiempo medio de realización de inventarios y minimizar las diferencias en el inventario de los almacenes.

Abstract

Nowadays, logistics management is a crucial aspect for the success of restaurant chains. Efficiency in the acquisition, storage, and distribution of supplies is essential to guarantee the quality of the products and services offered to customers. However, many restaurant chains still rely on manual processes and outdated systems to manage their logistics, which can lead to inefficiencies, errors, and high costs. The objective of this research is to develop software to support the logistics process for the chain of bars and restaurants Xcaparate, using the Extreme Programming (XP) Methodology. This software seeks to support the logistics process of the Xcaparate bar and restaurant chain, reduce human errors, reduce the average inventory completion time, and minimize differences in warehouse inventory.

Índice de contenido

Introducción	1
Capítulo 1. Marco teórico referencial.....	3
1.1 Conceptos:	3
1.2 Caracterización de la cadena de bares y restaurantes Xcaparate	4
1.3 Flujo del proceso de gestión logística para la cadena de bares y restaurantes Xcaparate	6
1.4 Antecedentes del trabajo.....	7
1.5 Búsqueda de soluciones existentes	7
1.6 Análisis de la Situación Actual de la cadena.....	8
1.7 Herramientas, tecnologías y metodologías de desarrollo	10
1.8 Conclusiones del capítulo	13
CAPÍTULO 2: Análisis de la solución propuesta	14
2.1 Introducción	14
2.2 Requerimientos no funcionales.....	14
2.3 Requerimientos de software:	15
2.4 Requerimientos de hardware:	15
2.5 Roles y ritmo de trabajo.....	15
2.6 Las historias de usuario.....	16
2.7 Análisis del costo y el esfuerzo	22
2.8 Diagrama entidad-relación	22
2.9 Manejo de errores en la aplicación	23
2.10 Conclusiones del capítulo	24
Capítulo 3: Propuesta de Solución Práctica al Problema Científico	25
3.1 Introducción	25
3.2 Descripción del producto	25
3.3 Pruebas de aceptación	30
3.4 Resultados obtenidos en las pruebas de aceptación.....	36
3.5 Pruebas Funcionales.....	37
3.6 Medición y comparación de los resultados.....	40
3.6 Conclusiones del capítulo	41
CONCLUSIONES:.....	41
RECOMENDACIONES	42
Referencias bibliográficas.....	42

Anexos	44
--------------	----

Índice de figuras

Figura 1: Organigrama del negocio	4
Figura 2: Flujo de entrada de un nuevo producto	6
Figura 3: Flujo salida de un producto	6
Figura 4: Tabla comparativa entre diferentes framework CSS de VUE	11
Figura 5 : Tabla comparativa entre TypeScript y JavaScript	12
Figura 6: Modelo físico de la base de datos	23
Figura 7: Vista Principal del software	26
Figura 8: Interfaz que muestra el módulo de gestión de almacenes	27
Figura 9: Interfaz que muestra el módulo de gestión de proveedores	27
Figura 10: Interfaz que muestra el reporte de inventario	28
Figura 11: Interfaz que muestra el reporte de movimientos de entrada	29
Figura 12: Interfaz que muestra el reporte de productos caducados	30
Figura 13: Resultado de la prueba de aceptación 1	32
Figura 14: Resultado de la prueba de aceptación 2	34
Figura 15: Resultados de la prueba de aceptación 3	36
Figura 16: Resultado de la prueba funcional 1	38
Figura 17: Resultado de la prueba Funcional 2	39

Índice de tablas

Tabla 1: Roles del equipo de trabajo	15
Tabla 2: Resumen de historias de usuario (A): Alta, (M): Media, (B): Baja	18
Tabla 3: Tareas por iteración	19
Tabla 4: Historia de usuario 2	20
Tabla 5: Historia de usuario 3	21
Tabla 6: Historia de usuario 6	21
Tabla 7: Historia de usuario 7	22
Tabla 8: Prueba de aceptación 1	31
Tabla 9: Prueba de aceptación 2	32
Tabla 10: Prueba de aceptación 3	34
Tabla 11: Prueba Funcional 1	37
Tabla 12: Prueba funcional 2	38
Tabla 13: Comparativa de promedio de tiempo en los inventarios.....	40
Tabla 14: Comparativa de errores detectados	40
Tabla 15: Comparativa de diferencias de inventario	40

Introducción

La informatización de procesos logísticos es un tema de gran relevancia en la actualidad, ya que la eficiencia y la productividad en la gestión de la cadena de suministro son fundamentales para el éxito de cualquier empresa. En este sentido, la automatización y el uso de tecnologías de información pueden ser herramientas poderosas para mejorar la eficiencia y reducir costos en la gestión. En este contexto, la presente investigación se centra en la informatización de un proceso logístico específico, con el objetivo de mejorar la eficiencia, reducir errores humanos y tiempos en la entrega de información relacionada al mismo. La competencia en el mercado es cada vez más intensa y la capacidad de adaptarse a los cambios es fundamental para el éxito de cualquier empresa (Sánchez et al. 2023).

La informatización de procesos logísticos implica la implementación de tecnologías de información y comunicación para automatizar y mejorar la eficiencia en la gestión de la cadena de suministros. Algunas de las tecnologías más comunes utilizadas en la informatización de procesos logísticos son sistemas de gestión de inventarios, sistemas de gestión de flotas, sistemas de gestión de pedidos y sistemas de gestión de transporte (de Diego Morillo 2022).

La presente investigación se centra en informatización del proceso logístico en la cadena de bares y restaurantes Xcaparate, mediante el desarrollo de un software de apoyo a dicho proceso. Actualmente en el negocio estudiado se usan métodos manuales para la gestión de inventario, así como para la trazabilidad de productos, lo que conlleva varios errores humanos, además de que propicia la pérdida o modificación no intencionada de la información, con el agravante de que cualquier persona no autorizada pueda acceder a los datos de documentos importantes.

Ocurren problemas de veracidad ya que de manera accidental se cometen errores en la introducción de campos como el nombre y código del producto, así como de la suma de las cantidades en inventario y se pierde mucho tiempo para descubrir y arreglar el error cometido. Se emplea mucho tiempo la realización de inventarios generales y el mismo no refleja con precisión los datos reales.

Por todo lo antes descrito se formula como Problema de investigación: ¿Cómo potenciar el proceso de gestión logística en la cadena de bares y restaurantes Xcaparate? En correspondencia con lo antes mencionado, y a partir de la revisión bibliográfica realizada, se plantea como hipótesis la siguiente: Si se desarrolla un software de apoyo proceso de gestión logística para la cadena de bares y restaurantes Xcaparate, entonces se puede potenciar el citado proceso en la referida cadena.

Teniendo como objeto de estudio de la investigación, El proceso de gestión logística de bares y restaurantes, y el campo de acción, el proceso de gestión logística para la cadena de bares y restaurantes Xcaparate, se plantea como objetivo general

desarrollar un software de apoyo proceso de gestión logística para la cadena de bares y restaurantes Xcaparate. El resultado esperado de este trabajo es contar con un software de apoyo proceso de gestión que permita la mejora del citado proceso en la referida cadena.

Para cumplir el objetivo general, se formularon los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar los referentes teóricos y metodológicos del proceso objeto de estudio

- Realizar una revisión de la literatura existente sobre el tema.
- Identificar las principales teorías, modelos y metodologías aplicables al proceso en cuestión.

2. Seleccionar las herramientas y metodologías más adecuadas para el diseño y desarrollo del software

- Evaluar diferentes herramientas y metodologías de desarrollo de software
- Elegir aquellas que mejor se adapten a las necesidades y requerimientos del proyecto.

3. Implementar y probar el funcionamiento del software desarrollado

- Desarrollar el software siguiendo las metodologías seleccionadas
- Realizar pruebas exhaustivas para validar el correcto funcionamiento de la aplicación.

Esta investigación se estructura en introducción, tres capítulos, las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía consultada y los anexos. En el Capítulo I se abordan los referentes vinculados a la gestión de procesos logísticos tanto en Cuba como a nivel internacional, así como la descripción del negocio, las tecnologías y metodologías seleccionadas para el desarrollo del software entre otros temas relevantes. En el Capítulo II se describe la solución a la problemática planteada. En el Capítulo III se detallan los resultados obtenidos mediante una solución práctica al problema científico.

Capítulo 1. Marco teórico referencial

La revisión de la literatura especializada, de materiales técnicos y otras fuentes de información consultadas, dan la posibilidad de colocar un grupo de factores que relacionan el estado del conocimiento con la práctica para la comprensión y desarrollo de la investigación que se expone. Es por eso por lo que se estructura el capítulo de un modo que permita seguir una secuencia lógica que incluye las concepciones actuales en el ámbito empresarial cubano, una caracterización del negocio donde se trabajó, una breve descripción de las tecnologías y metodologías seleccionadas, Concepciones actuales en el ámbito empresarial cubano.

La estructura empresarial cubana durante años solo incluyó las empresas estatales, con las nuevas normativas, a partir de año 2021, aparecen otras estructuras empresariales. Estas transformaciones dieron origen a nuevas estructuras llamadas MIPYME. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) se insertan en el mercado cubano como un nuevo actor económico que posee ante sí el reto de posicionar sus productos y servicios.(Industrial 2023). Una MIPYME puede ser de propiedad estatal, privada o mixta.(MINJUST 2021)

Revisión bibliográfica

- **La logística en la empresa: fundamentos y tecnologías de la información y de la comunicación"(Farrero et al. 2003):** Este libro aborda específicamente las tecnologías de la información aplicadas a la logística empresarial.
- **Producción y logística. Guías de gestión de la innovación(Ferrás 2004):** Se incluyen aspectos sobre la innovación tecnológica en procesos logísticos.
- **Global Logistics and Supply Chain Management(Mangan and Lalwani 2016):** Cubre aspectos de la informatización en la gestión de las cadenas de suministro.
- **Innovación y mejora de procesos logísticos: Análisis, diagnóstico e implantación de sistemas logísticos(Tejero and Martín 2007):** Este libro habla sobre el papel de la informática en el desarrollo logístico de la empresa.
- **Transformación digital en la logística: un análisis bibliográfico de la influencia de las tecnologías de la información en la industria 4.0 y el desarrollo web(Freire and Reyes 2024):** Trata la digitalización de sistemas y procesos logísticos en el contexto de la Industria 4.0.

1.1 Conceptos:

- **Micro, pequeña y mediana empresa:** La microempresa es un tipo de organización. Esta recibe su denominación porque presenta unas dimensiones reducidas frente a otros tipos de empresa. La microempresa es aquella que

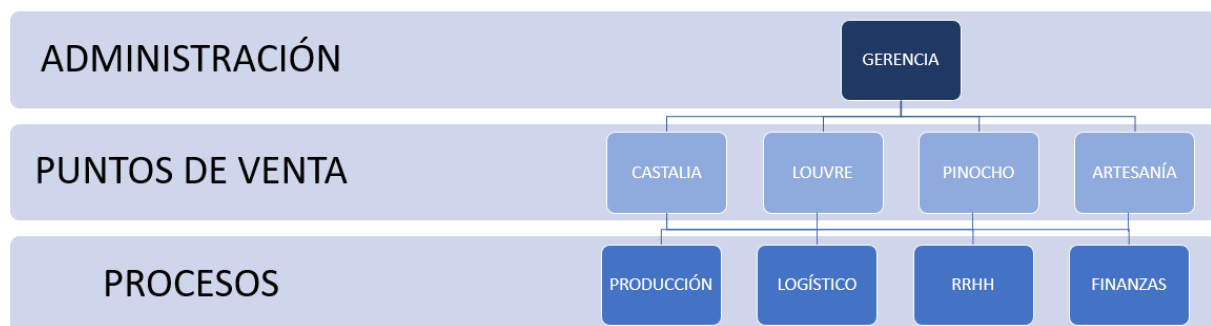
posee una plantilla de empleados inferior o igual a los 10 trabajadores. De igual manera la pequeña empresa, presenta una plantilla de más de 10 y hasta 35 trabajadores y la mediana empresa una plantilla superior a 35 pero no mayor de 100. También se pueden clasificar por los ingresos pero no es la manera más común de hacerlo (Morales 2021)

- **MIPYME:** Acrónimo que significa Micro (Mi), pequeña (P), (y) mediana empresa (ME) (Mesa Tejeda and Méndez-Romero 2021).
- **Proceso logístico:** Es el conjunto de actividades y tareas que se realizan para gestionar eficientemente el flujo de materiales, información, recursos o productos desde los proveedores hasta los clientes finales, con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente de manera rentable y eficiente (Polanía 2015)
- **Cadena de bares y restaurantes:** Una cadena de bares y restaurantes es un grupo de establecimientos de comida y bebida que comparten una misma marca, filosofía y estándares de calidad, y que operan bajo una administración centralizada. (Walker 2021)

1.2 Caracterización de la cadena de bares y restaurantes Xcaparate

Xcaparate es una pequeña empresa dedicada al negocio de la gastronomía. Como cadena de bares y restaurantes, su objetivo principal es ofrecer experiencias únicas y de calidad a sus clientes, manteniendo altos estándares de servicio y excelencia en cada uno de sus establecimientos.

Figura 1: Organigrama del negocio (Proporcionado por la administración)



Actividades Principales

Las principales actividades incluyen:

1. **Gestión de Establecimientos:** Administrar y operar una red de bares y restaurantes, asegurando la consistencia en la calidad de los productos y servicios ofrecidos en cada local.
2. **Desarrollo de Conceptos Gastronómicos:** Crear y desarrollar conceptos gastronómicos innovadores y atractivos para cada uno de los establecimientos de la cadena, adaptándolos a las preferencias y tendencias del mercado.
3. **Marketing y Promoción:** Diseñar estrategias de marketing y promoción para aumentar la visibilidad de la cadena, atraer nuevos clientes y fidelizar a los existentes.
4. **Gestión de Personal:** Gestionar el personal de cada establecimiento, garantizando un ambiente de trabajo positivo y motivador, y brindando capacitación continua, para mantener altos estándares de servicio.
5. **Control de Costos y Rentabilidad:** Implementar medidas para controlar los costos operativos y maximizar la rentabilidad de cada uno de los bares y restaurantes de la cadena.

Valores y Principios

La empresa se fundamenta en los siguientes valores y principios:

- **Pasión por la Gastronomía:** Promover la pasión por la gastronomía y la excelencia en cada plato servido.
- **Innovación y Creatividad:** Fomentar la innovación y la creatividad en la creación de experiencias gastronómicas memorables.
- **Compromiso con la Calidad:** Mantener altos estándares de calidad en todos los aspectos de la operación de la cadena.
- **Trabajo en Equipo:** Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre los diferentes establecimientos para lograr el éxito conjunto.

1.3 Flujo del proceso de gestión logística para la cadena de bares y restaurantes Xcaparate

Figura 2: Flujo de entrada de un nuevo producto

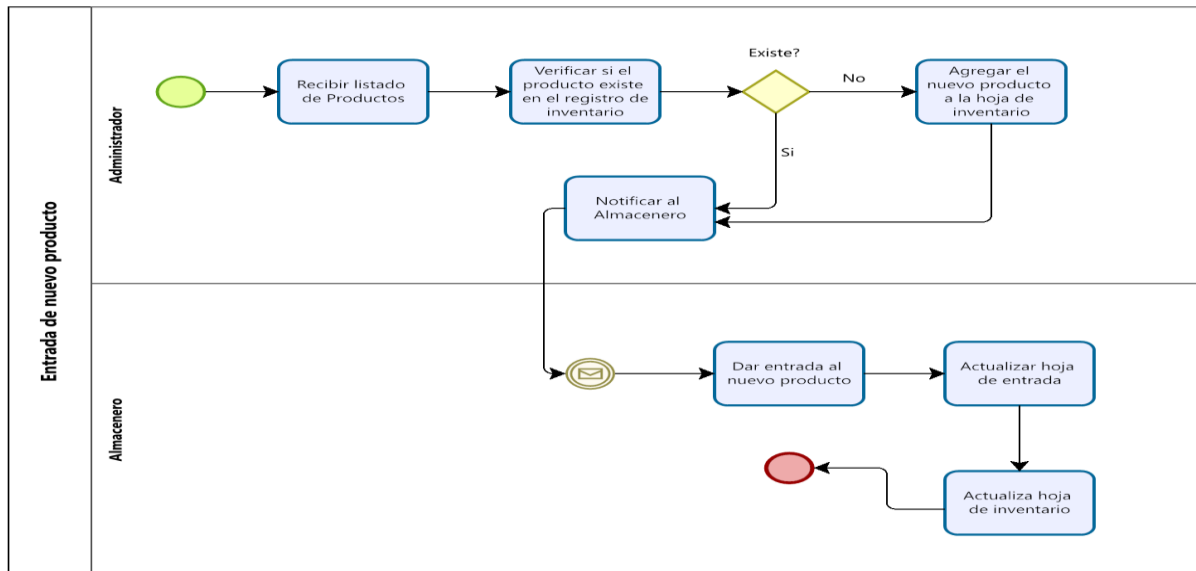
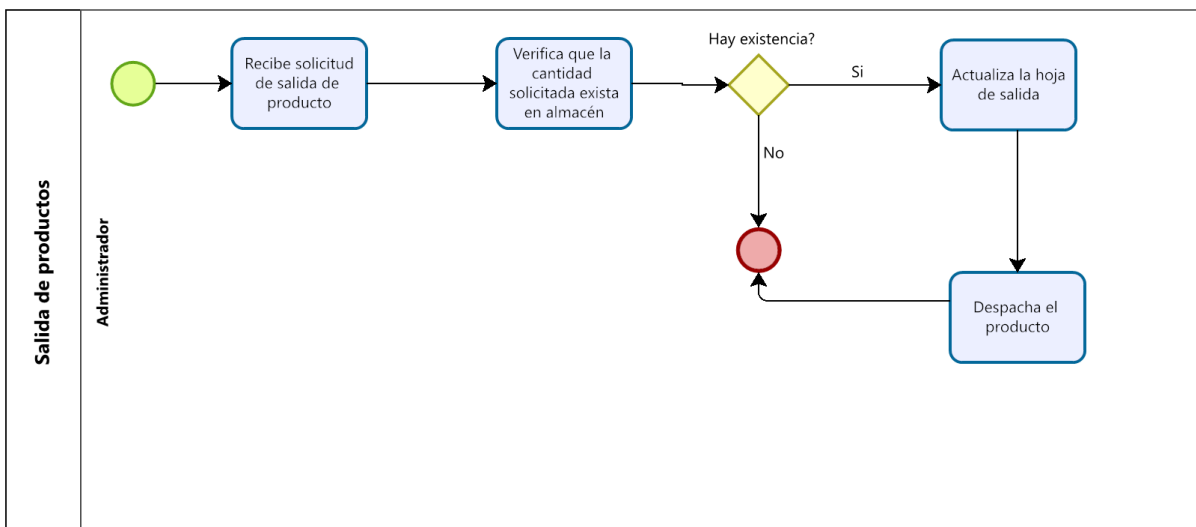


Figura 3: Flujo salida de un producto



1.4 Antecedentes del trabajo

Desafíos en la Coordinación entre Establecimientos

Como cadena, Xcaparate enfrenta desafíos en la coordinación de las compras, recepción y distribución de productos entre sus diferentes establecimientos. Un software de apoyo logístico podría ayudar a optimizar estos procesos y mejorar la eficiencia general de la cadena.

Necesidad de Trazabilidad y Control de Calidad

En el sector gastronómico, es crucial mantener la trazabilidad de los productos y asegurar altos estándares de calidad. El software de apoyo logístico podría incorporar funcionalidades para rastrear los productos desde su origen hasta su entrega en los establecimientos, y facilitar el control de calidad.

Interés en la Automatización de Procesos

Xcaparate ha expresado interés en automatizar y optimizar sus procesos logísticos para reducir costos y mejorar la eficiencia. El desarrollo de un software de apoyo logístico personalizado podría ayudar a cumplir con este objetivo.

Experiencia Previa con Soluciones Tecnológicas

La cadena cuenta con experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas para la gestión de sus operaciones, como sistemas de punto de venta y gestión de recursos humanos. Esta experiencia puede facilitar la adopción y adaptación de un nuevo software de apoyo logístico. En resumen, la experiencia de Xcaparate en la gestión de inventarios, los desafíos en la coordinación entre establecimientos, la necesidad de trazabilidad y control de calidad, el interés en la automatización de procesos y la experiencia previa con soluciones tecnológicas son antecedentes relevantes para el desarrollo de un software de apoyo al proceso logístico.

La formación en logística en Cuba se limita en gran medida a maestrías y doctorados, lo cual implica habilidades de investigación y de corte académico, pero no fomenta la capacitación para operar procesos logísticos. (Urquiaga 2019)

Esto indica una brecha en la formación de personal capacitado para la gestión logística operativa.

1.5 Búsqueda de soluciones existentes

Según la búsqueda realizada, no se encontraron softwares de gestión logística existentes que satisfagan las demandas de la empresa. Sin embargo, se identificaron algunos aspectos relevantes sobre la gestión logística en el contexto cubano:

Se encontró una herramienta de gestión logística desarrollada en Cuba:

- **Sistema de Gestión Logístico (CUJAE 2022).** Diseñado para el sistema empresarial biotecnológico cubano. Este sistema integra las actividades logísticas de aprovisionamiento, producción, distribución y reutilización, y utiliza un Cuadro de Mando Integral para el control de gestión. Sin embargo, no está específicamente diseñado para el sector de bares y restaurantes.

De igual manera en el contexto internacional se identifican herramientas como:

- **Holded:** Es un software de gestión de almacenes gracias a sus funciones automatizadas y a una interfaz intuitiva que simplifica su manejo. Permite la gestión de almacenes e inventarios y lleva un registro de cada acción que realiza el usuario.(Holded 2022)
- **Stockpile:** Se trata de un software de gestión de almacenes e inventarios creado por Canvus para pymes y uso doméstico. Entre otras cosas, nos permite añadir inventario, organizar devoluciones, registrar ventas y controlar los bienes dañados.(CANVUS 2024)
- **SIGA:** Software Integral de Gestión Almacén, en inglés WMS, siglas que significan Warehouse Management System. Es un software o programa encargado de facilitar la labor de la gestión de almacenes, locales, negocios o naves.
- **Aqua Intelligent Warehouse Software:** Gestión de almacenes. Solución integral para la gestión y automatización de los procesos de almacén (ISVISOFT 2024), Presentada por la empresa española ISVISOFT

Las soluciones anteriores, debido a los altos costos y a la imposibilidad de adquirirlos desde Cuba quedan fuera de las opciones viables.

En resumen, si bien existen algunas iniciativas y herramientas de gestión logística en Cuba y en el mundo, no se encontraron soluciones de software específicas para el problema planteado. Por lo tanto, sería necesario desarrollar un software de gestión logística adaptado a las necesidades particulares de Xcaparate, considerando las características y desafíos propios del negocio.

1.6 Análisis de la Situación Actual de la cadena

Para contextualizar el desarrollo del software, es necesario analizar la situación actual de Xcaparate en términos de sus procesos logísticos. Este análisis incluye:

1. **Identificación de los procesos logísticos clave:** Se identificaron los procesos logísticos más importantes para Xcaparate, incluyendo la gestión de inventarios, la compra de insumos, el almacenamiento y la distribución a los establecimientos.

2. **Herramientas actuales:** Actualmente la empresa, para gestionar su proceso logístico, usa métodos manuales, lo que dificulta y ralentiza los despachos y entrega de información.
3. **Identificación de las necesidades y requisitos:** Se identificaron las necesidades y requisitos de Xcaparate en términos de su software de apoyo logístico, incluyendo funcionalidades específicas y facilidad de uso.
4. **Limitaciones actuales:** Se identificaron las limitaciones actuales en la gestión logística de Xcaparate, como la falta de visibilidad en tiempo real sobre el inventario, la dificultad para mantener la trazabilidad de los productos y la falta de automatización en la gestión de inventarios.
5. **Impacto en la eficiencia:** El análisis reveló que el uso de métodos manuales en la gestión logística está afectando negativamente la eficiencia y la productividad de la empresa, lo que puede llevar a errores y retrasos en la entrega de productos.
6. **Oportunidades de mejora:** El análisis también identificó oportunidades de mejora en la gestión logística de Xcaparate, como la implementación de un sistema de gestión de inventarios automatizado.
7. **Requisitos de seguridad:** Se identificaron los requisitos de seguridad necesarios para proteger la información de Xcaparate, como la autenticación y autorización de usuarios y el cifrado de datos.

Si bien los métodos manuales de inventario ofrecen sencillez y control para empresas pequeñas, presentan desventajas importantes en cuanto a eficiencia, precisión y gestión de la información, lo que puede afectar negativamente a la operación del negocio a medida que este crece.(Guarneros 2014)

Alguna de las ventajas de aplicar el método manual:

- Sencillez y sensación de control
- Para empresas muy pequeñas con inventarios limitados, un sistema manual puede ser suficiente y dar al propietario una sensación de control directo sobre el proceso.
- Al realizar el conteo físico, el propietario tiene la oportunidad de evaluar el estado de los productos y detectar mercancía dañada o en mal estado.
- Un sistema de inventario manual bien implementado puede mejorar el control sobre la rotación de productos, lo que ayuda a optimizar el flujo de efectivo.

Desventajas del uso de métodos manuales para inventarios:

- Laborioso y propenso a errores humanos
- Los inventarios manuales conllevan mucho trabajo y esfuerzo, además de aumentar la posibilidad de cometer errores de conteo o registro.
- Dificultad para compartir información
- La información del inventario manual está dispersa en documentos físicos, lo que dificulta compartirla y actualizarla en toda la empresa.
- Menor eficiencia y productividad
- El tiempo dedicado a las tareas manuales de inventario podría utilizarse en actividades más productivas para la empresa.
- Riesgo de desabastecimiento: los errores de conteo pueden llevar a no pedir a tiempo los productos necesarios, provocando desabastecimiento.

1.7 Herramientas, tecnologías y metodologías de desarrollo

Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo de esta investigación, fue necesario el estudio y selección de herramientas, tecnologías y metodologías de desarrollo con el propósito de darle cumplimiento al objetivo general y obtener un producto de calidad, que se ajuste a las necesidades del proceso de gestión logística para la cadena de bares y restaurantes Xcaparate. A continuación, se describen las que han sido seleccionadas.

Para el desarrollo del software de apoyo logístico, se utilizaron las siguientes tecnologías:

- **Frontend:** Vue 3, utilizando PrimeVue para la creación de componentes e interfaces de usuario.(PrimeVue 2024)
- **Backend:** Django Rest Framework, para la creación de la API y la gestión de la lógica de negocio.(Encode 2024)
- **IDEs:** PyCharm y WebStorm, para el desarrollo y depuración del código.(Jetbrains 2024)
- **Gestor de bases de datos:** Se utilizó Navicat para la gestión y administración de la base de datos. (PremiumSoft 2023)
- **Base de datos:** Se utilizó MariaDB como motor de base de datos debido a la flexibilidad y rendimiento que ofrece.(Widenius 2024)

Lenguajes de programación usados:

- **TypeScript:** es un lenguaje de programación de tipo estático, diseñado por Microsoft, que se utiliza para crear aplicaciones web y móviles. Es una extensión de JavaScript que añade características de tipado estático y otras mejoras a la seguridad y la escalabilidad de los proyectos.(Vanderkam 2024)

- **Python** es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, interactivo y orientado a objetos. Fue creado por Guido van Rossum en 1991 y se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más populares y utilizados en la actualidad.(Knowlton 2009)

Figura 4: Tabla comparativa entre diferentes framework CSS de VUE(PrimeTek 2021)

	PrimeVue	Vuetify	BootstrapVue	Quásar
Soporte de Vue 3 (enero de 2021)	✓			
Diseño independiente	✓			
Tema material	✓	✓		✓
Tema de arranque	✓		✓	
Tema de interfaz de usuario fluido	✓			
Creador de temas	✓	✓		✓
Requiere patrocinio		✓	✓	✓
Accesibilidad	✓	✓	✓	
Soporte empresarial	✓	✓		
Soporte a largo plazo	✓	✓		
Cadencia de lanzamiento	Quincenal	Semanalmente	Quincenal	Quincenal

Figura 5 : Tabla comparativa entre TypeScript y JavaScript (Sencha 2023)

Aspectos	javascript	TypeScript
Fundamentos del lenguaje	✔ Lenguaje programático más popular para el desarrollo web. ✔ Admite escritura dinámica ✔ Admite coerción de tipo automático.	✔ Construido sobre JavaScript/superconjunto de JavaScript ✔ Admite escritura estática ✔ Amplía JavaScript agregando funciones como interfaces, enumeraciones y verificación de tipo avanzada.
Tipo de sistema	✔ Escritura dinámica ✔ A las variables se les asigna un tipo en tiempo de ejecución/los tipos de variables pueden cambiar durante el tiempo de ejecución. ✔ La sintaxis flexible proporciona flexibilidad ✔ Soporte limitado para funciones relacionadas con el tipo	✔ Escritura estática ✔ Los tipos se definen en tiempo de compilación. ✔ Utiliza anotaciones de tipo para declarar tipos dentro del código de forma explícita ✔ Admite funciones avanzadas de verificación de tipos, como tipos de intersección, tipos condicionales, genéricos y tipos de unión
Experiencia en herramientas y desarrollo	✔ Vasto ecosistema con una variedad de herramientas, marcos JS y bibliotecas. ✔ Herramientas limitadas para detectar errores durante el desarrollo.	✔ Utiliza el ecosistema JavaScript.
Beneficios	✔ Proporciona flexibilidad para trabajar con diferentes tipos de datos sin preocuparse por las declaraciones de tipos. ✔ La escritura dinámica facilita la creación de prototipos ✔ Hay varios marcos, herramientas y bibliotecas JS disponibles que aceleran el desarrollo web. ✔ Enorme y activa comunidad de desarrolladores.	✔ Mejora la previsibilidad del código mediante anotaciones de tipo/escritura estática ✔ Detección temprana de errores ✔ Hace que el código sea más fácil de mantener. ✔ Soporte de refactorización mejorado ✔ Admite funciones avanzadas de verificación de tipos que permiten a los desarrolladores expresar relaciones complejas entre tipos.

Metodologías usadas

La metodología de Extreme Programming (XP) se centra en desarrollar y gestionar proyectos de manera eficiente, flexible y controlada. Fundada en la comunicación, reutilización del código y realimentación, XP permite producir software de alta calidad, lo que a su vez incrementa la eficiencia del equipo de desarrollo. Al promover técnicas de ingeniería adecuadas para crear software, XP se distingue de las metodologías tradicionales por su enfoque en la adaptabilidad en lugar de la previsibilidad, lo que nos permite responder con rapidez a los cambios y ajustarnos a las necesidades del proyecto (Al-Saqqah et al. 2020).

Dado a que se enfrenta un plazo de desarrollo limitado es necesario adaptarse de manera rápida a los cambios. Por lo tanto, se decide adoptar el enfoque de XP como metodología principal para desarrollar la solución propuesta en esta investigación. Esto permite ser flexible y responder a los cambios con eficiencia, asegurando un desarrollo rápido y de alta calidad.

1.8 Conclusiones del capítulo

Se definieron conceptos más generales para la comprensión del objeto de estudio. Se detalló el negocio, con esto se logró un correcto análisis entre el cliente y el equipo de trabajo. Se definieron las tecnologías para el desarrollo de la aplicación web, Django Rest Framework del lado del servidor y Vue con PrimeVue para el cliente. Se eligieron las principales herramientas a utilizar, entre ellas el IDE PyCharm. Se justifica la utilización de una metodología ágil para el desarrollo de la aplicación, específicamente la metodología de programación extrema XP.

CAPÍTULO 2: Análisis de la solución propuesta

2.1 Introducción

En este capítulo, se aborda el proceso de análisis y diseño de la solución propuesta. Se describe el sistema y se definen los requisitos no funcionales. Se aplica la metodología ágil de desarrollo de software XP para planificar la solución, se muestran las historias de usuario que guiarán el desarrollo. Además, se presenta el diagrama de base de datos y se resumen los patrones utilizados en la solución. Finalmente, se realiza un estudio de factibilidad para determinar si es viable el desarrollo de la aplicación.

2.2 Requerimientos no funcionales.

Los requerimientos no funcionales son requisitos que especifican las propiedades del sistema, como restricciones del entorno o de implementación, rendimiento, dependencia de la plataforma, mantenibilidad, extensibilidad o fiabilidad. Son requisitos que especifican restricciones físicas sobre una funcionalidad del sistema.

Apariencia o interfaz externa:

El diseño de la interfaz debe cumplir con lo siguiente:

- **Claridad**, con el objetivo de transmitir la información de forma certera y evitar errores.
- Precisión para brindar al usuario solo la información que necesita y pide.
- **Coherencia** para lograr disminuir la curva de aprendizaje del software.
- Flexibilidad para manipular los datos y poder cambiarlos en caso de haber cometido errores.
- **Usabilidad**: El sistema podrá ser usado por cualquier persona que posea los conocimientos básicos en el manejo de la computadora y el ambiente Web en sentido general, brindándole a cada momento al usuario diversas formas de acceder a las diferentes opciones que cuenta la web.
- **Rendimiento**: Dado a que el sistema creado es una aplicación Web, el tiempo de respuesta debe ser lo más cercano posible al tiempo real, se necesita un alto grado de eficiencia y un tiempo de respuesta muy breve, para lograr un incremento de la productividad.
- **Seguridad**: El sitio está creado para que cualquier usuario adquiera la información necesaria según el rol que se le asigne. La información almacenada será revisada a través de validaciones que eliminen la entrada de datos irreales. Las contraseñas para los usuarios se deben encriptar, para almacenarlas en la base de datos, pues de esta manera se asegura que obtenerlas en texto claro, sea más difícil y quizás imposible.
- **Confiabilidad**: El sistema debe garantizar el tratamiento adecuado de la información y la preservación de su integridad.
- **Multiplataforma**: El sistema podrá implantarse sobre Windows, Linux de forma tal que no haya dificultad en cambiar, de una a otra plataforma, sin necesidad de

efectuar cambios. Lo anterior se debe a que la aplicación está desarrollada usando Python y TypeScript, los cuales son lenguajes multiplataforma.

2.3 Requerimientos de software:

Para la implantación del sistema del lado del servidor se debe disponer de:

- Un servidor Linux o Windows, con IIS, Apache2 o Nginx como servidor Web.
- Servidor de Base de Datos: MariaDB Server

Del lado del cliente:

- Navegador de Internet pueden ser Microsoft EDGE, Mozilla Firefox, Google Chrome u otro navegador web que soporte JavaScript.

2.4 Requerimientos de hardware:

Para el servidor los requisitos de hardware mínimo son:

- Procesador Pentium Dual Core o superior,
- Memoria RAM de 1 GB como mínimo.
- Disco duro con al menos 5 GB disponible para la instalación de las dependencias necesarias

Para el cliente los requisitos mínimos son:

- Monitor con resolución mínima de 1024 x 768.
- Procesador Pentium Dual Core o superior con 2 GB de RAM como mínimo.
- Microsoft Windows 8.1 o superior como sistema operativo.

2.5 Roles y ritmo de trabajo

Tabla 1: Roles del equipo de trabajo

ROL	MIEMBRO
Customer (Cliente)	David García
Developer (Desarrollador)	Alejandro J. Puig
Tester (Probador)	Alejandro J. Puig
Coach (Entrenador)	Briseida Blanco

Las características fundamentales del equipo de trabajo en la metodología XP son (Al-Saqq, Sawalha and AbdelNabi 2020):

- **El cliente (Customer):**

- Describe los requisitos y características del sistema como historias y pruebas funcionales.
- Asigna prioridades apropiadas y decide al final del proceso si cada requisito se cumple o no.
- **El programador (Developer):**
 - Es responsable de escribir códigos de funcionamiento simples y de alta calidad.
 - Generalmente se realiza en colaboración con otros programadores según la práctica de programación en pareja.
- **El probador (Tester):**
 - Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales requeridas.
 - Ejecuta los exámenes para asegurar la calidad del producto.
- **El entrenador (Coach):**
 - Es responsable de guiar el proceso general.

Ritmo de trabajo:

- Se trabajan 20 horas a la semana, en días alternos para evitar el cansancio y evitar errores por sobrecarga de trabajo.

Desarrollo incremental:

- Se desarrollan pequeñas versiones funcionales que se incrementan poco a poco.
- Ante fallos o cambios, se produce la reprogramación del código sin variar su funcionalidad.

Desarrollo guiado por pruebas:

- Las pruebas definen el alcance del proyecto y trabajan para aumentar el nivel de conformidad del cliente.
- Contribuye a detectar errores que los programadores pudieran pasar por alto

2.6 Las historias de usuario

Las Historias de Usuario (HU) son la técnica utilizada en XP para especificar los requisitos del software. Se trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. Estas son utilizadas para estimar tiempos de desarrollo de la parte de la aplicación que describen y también se utilizan en la fase de pruebas, para verificar si la aplicación cumple con lo que especifica la historia. Además, estas ayudan en la comunicación entre el cliente y los desarrolladores y pueden ir cambiando a medida que avanza el proyecto y que el cliente vea nuevas posibilidades y soluciones (Menzinsky et al. 2018).

Las historias de usuario se clasifican según su prioridad en el negocio:

- **Alta:** Asignada a las Historias de Usuario que corresponden a funcionalidades esenciales en el desarrollo del proyecto, a las que el cliente define como primordiales.
- **Media:** Dada a las Historias de Usuario que resultan para el cliente como funcionalidades a tener en cuenta, sin que estas tengan una afectación directa sobre el proyecto que se esté desarrollando.
- **Baja:** Se le otorga a las Historias de Usuario que constituyen funcionalidades que sirven de ayuda al control de elementos asociados al equipo de desarrollo, a la estructura y no tienen nada que ver con el proyecto en desarrollo.

Se utiliza de igual manera una escala nominal de riesgo en desarrollo para clasificar las historias de usuario según el nivel de complejidad y posibles errores que pueden surgir durante su implementación:

- **Alta:** Cuando para la implementación de la Historia de Usuario se considera la posible existencia de errores que lleven a inoperatividad del código.
- **Media:** Cuando pueden aparecer errores en la implementación de la Historia de Usuario que puedan retrasar la entrega de la versión.
- **Baja:** Cuando pueden aparecer errores que serán tratados con relativa facilidad sin que traigan perjuicios para el desarrollo del proyecto.

Puntos estimados: para la asignación de los puntos estimado en las historias, lo que realmente importa son las proporciones, no los números reales. Para el caso actual se toma como máximo esfuerzo 1 punto, por lo que, una tarea que tenga 0,5 puntos requiere más esfuerzo que una que posea 0,1.

Finalmente, mediante el resumen de historias de usuario se obtendrá un punto de partida para el resto de la planificación del proyecto. De igual forma, se realizará un estimado de cada una de las entregas del proyecto y del tiempo, que se basan en que la planificación inicial se podría afectar debido a cambios que pudiesen sufrir estos aspectos durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 2: Resumen de historias de usuario (A): Alta, (M): Media, (B): Baja

No.	Nombre de la Historia de Usuario	Prioridad	Riesgo	Iteración	Puntos estimados	Entrega
1	Autenticación	A	A	1	0.1	1
2	Gestión de usuarios	A	A	1	0.9	1
3	Gestionar Datos General de Almacenes	M	M	2	0.3	2
4	Mostrar ubicación de Almacén en el Mapa					2
5	Gestionar datos Generales de Proveedor	M	M	2	0.3	3
6	Gestionar Datos Generales de Productos	A	A	3	0.3	3
7	Gestionar Movimiento de Entrada Manual	A	A	3	0.8	3
8	Gestionar Movimiento de Entrada por Ajuste	A	A	3	0.9	3
9	Gestionar Movimiento Interno	A	A	3	0.9	3
10	Gestionar Movimiento de Entrada por Proveedor	A	A	3	0.9	3
11	Gestionar Movimiento de Salida Manual	A	A	4	0.6	4
12	Gestionar Movimiento de Salida por Ajuste	A	A	4	0.9	4
13	Gestionar Movimiento de Salida por Merma	A	A	4	0.9	4
14	Resumen de movimientos por año	M	M	4	0.6	5
15	Reporte de Movimientos de Salida	A	A	5	0.9	5
16	Reporte de Movimientos de Entrada	A	A	5	0.9	6
17	Reporte de Movimientos Internos	A	A	6	0.9	6
18	Reporte de Productos Expirados	A	A	7	0.9	7
Total					12	

Tabla 3: Tareas por iteración

No de Historia	Nombre de la Historia	Tarea	Iteración
1	Autenticación	1. Autenticar 2. Validar Usuario	1
2	Gestión de usuarios	3. Crear usuario 4. Editar Usuario 5. Listar Usuario 6. Desactivar Usuario	1
3	Gestionar Datos General de Almacenes	7. Crear Almacén 8. Editar Almacén 9. Listar Almacén 10. Desactivar Almacén	2
4	Mostrar ubicación de Almacén en el Mapa	11. Usar la API de Google Maps para mostrar la dirección	2
5	Gestionar datos Generales de Proveedor	12. Crear Proveedor 13. Editar Proveedor 14. Listar Proveedor 15. Desactivar Proveedor	3
6	Gestionar datos Generales de Productos	16. Crear Producto 17. Editar Producto 18. Listar Productos 19. Desactivar productos	3
7	Gestionar Movimiento de Entrada Manual	20. Crear entrada manual de un producto	3
8	Gestionar Movimiento de Entrada por Ajuste	21. Crear entrada por ajuste de un producto	3
9	Gestionar Movimiento Interno	22. Crear movimiento interno entre almacenes	3
10	Gestionar Movimiento de Entrada por Proveedor	23. Crear movimiento de entrada por proveedor	3
11	Gestionar Movimiento de Salida Manual	24. Crear movimiento de salida manual	4
12	Gestionar Movimiento de Salida por Ajuste	25. Crear movimiento de salida por ajuste	4
13	Gestionar Movimiento de Salida por Merma	26. Crear movimiento de salida por merma	4
14	Resumen de movimientos por año	27. Crear gráfica de resumen anual de movimientos	5
15	Reporte de Movimientos de Salida	28. Crear reporte PDF de movimientos de salida	5

		29. Agregar filtros por rango de fecha 30. Agregar filtro por usuario	
16	Reporte de Movimientos de Entrada	31. Crear reporte PDF de movimientos de entrada 32. Agregar filtro por rango de fecha 33. Agregar filtro por usuario	6
17	Reporte de Movimientos Internos	34. Crear reporte PDF de movimientos internos 35. Agregar filtro por rango de fecha 36. Agregar filtro por usuario	6
18	Reporte de Productos expirados	37. Crear PDF de productos expirados 38. Agregar filtro por rango de fechas 39. Agregar filtro por almacén	7

Resumen de historias de usuario con peso en la funcionalidad del software

Tabla 4: Historia de usuario 2

No: 2	Usuario: Súper Administrador
Nombre de la Historia: Gestionar usuarios	
Prioridad: Alta (A)	Riesgo: Alta (A)
Peso: 0.9	Iteración: 1
Responsable: Alejandro Puig	

Descripción: El súper administrador registra los datos para crear un usuario. En caso necesario puede editarlos o desactivar dicho usuario
Observaciones: Confirmado por el cliente

Tabla 5: Historia de usuario 3

No: 3	Usuario: Administrador
Nombre de la Historia: Gestionar Datos General de Almacenes	
Prioridad: Alta (A)	Riesgo: Alta (A)
Peso: 0.3	Iteración: 2
Responsable: Alejandro Puig	
Descripción: El administrador registra los datos para crear un almacén. En caso necesario puede editarlos o desactivarlo	
Observaciones: Confirmado por el cliente	

Tabla 6: Historia de usuario 6

No: 6	Usuario: Administrador
Nombre de la Historia: Gestionar datos generales de Productos	
Prioridad: Alta (A)	Riesgo: Alta (A)
Peso: 0.9	Iteración: 3
Responsable: Alejandro Puig	
Descripción: El administrador registra los datos para crear un nomenclador de producto. En caso necesario puede editarlos o desactivarlo	
Observaciones: Confirmado por el cliente	

Tabla 7: Historia de usuario 7

No: 7	Usuario: Almacenero
Nombre de la Historia: Gestionar Movimiento de entrada Manual	
Prioridad: Alta (A)	Riesgo: Alta (A)
Peso: 0.9	Iteración: 3
Responsable: Alejandro Puig	
Descripción: El almacenero registra los datos necesarios para realizar un movimiento de entrada por ajuste.	
Observaciones: Confirmado por el cliente	

2.7 Análisis del costo y el esfuerzo

La duración estimada para cada historia de usuario se basa en la experiencia del programador, el entorno de desarrollo y el conocimiento sobre el tema de investigación, así como en las técnicas de programación necesarias para resolver el problema. La estimación es empírica y se conoce desde el comienzo el tiempo total estimado del proyecto. En el resumen de historias de usuario, se obtiene un total de 12 semanas de trabajo de implementación y, a esto se le suma un tiempo de modelado y diseño de los casos de pruebas de 6 semanas, se obtiene un total de 18 semanas, lo que equivale a 4 meses y medio (4.5).

Cálculo del costo de esfuerzo usando la fórmula de Bohem

$\text{Costo} = \text{CH} * \text{SM} * \text{TD}$

CH: Cantidad de hombres

SM: Salario semanal por personas

TD: Tiempo total de desarrollo

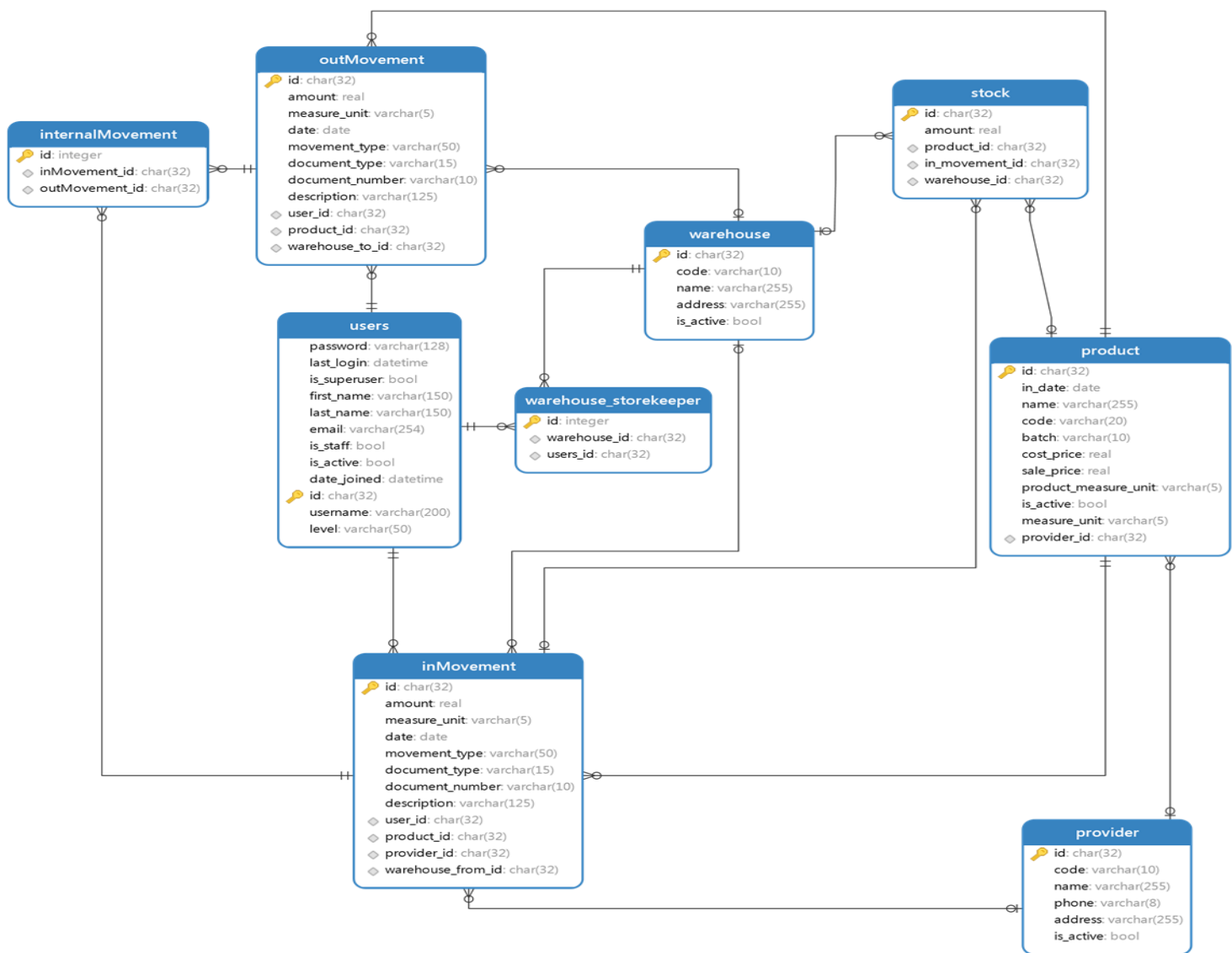
$\text{Costo} = 1 * 2000.00 * 18$

$\text{Costo} = 36\ 000.00$

2.8 Diagrama entidad-relación

El diagrama de entidad-relación constituye una técnica fundamental en el diseño de bases de datos, facilitando la representación gráfica de las entidades importantes de un sistema de información y las interconexiones entre ellas, así como sus atributos específicos.

Figura 6: Modelo físico de la base de datos



2.9 Manejo de errores en la aplicación

El manejo de errores en la aplicación web se efectuará durante la fase de codificación, empleando validaciones propias del framework y algunas personalizadas usando TypeScript. Tanto el framework como el lenguaje permite realizar validaciones previas al envío de datos al servidor. A través de esto se asegurará que los usuarios completen todos los campos requeridos y que los datos ingresados cumplan con el formato y tamaño establecidos. Esto contribuye a disminuir las transacciones vía protocolo http y minimiza los errores al insertar datos. Sin embargo, estas comprobaciones en el cliente no reemplazan las validaciones de seguridad necesarias en el servidor que recibe los datos.

2.10 Conclusiones del capítulo

En el capítulo se han detallado los componentes descriptivos y los artefactos clave para las fases de planificación, diseño e implementación, según lo establecido por la metodología XP. La evaluación de costos se realizó utilizando el método de análisis de factibilidad (Fórmula de Bohem), concluyendo que el proyecto es económicamente viable con un costo de esfuerzo estimado de 36,000.0 MN y un periodo de desarrollo de software de aproximadamente 4 meses y medio. Este proceso ha permitido comprender adecuadamente los procedimientos involucrados en la solución propuesta, lo cual es esencial para su desarrollo exitoso.

Capítulo 3: Propuesta de Solución Práctica al Problema Científico

3.1 Introducción

En el presente capítulo, se expone el software desarrollado como resultado de la solución planteada. Se detallan las pruebas realizadas al software, las cuales son esenciales para validar la calidad del producto final. Estas pruebas son cruciales en el proceso de diseño e implementación de cualquier sistema. Es imperativo que cada funcionalidad del programa sea sometida a pruebas rigurosas, con el objetivo de identificar cualquier fallo previamente no detectado para asegurar la confiabilidad y la integridad del software.

3.2 Descripción del producto

El Sistema de Gestión Logística se desarrolló para contribuir con la calidad, eficiencia y confiabilidad del proceso logístico en la cadena Xcaparate. El mismo consta de 5 módulos.

1. **Gestión de almacenes:** Permite la gestión de almacenes por parte del administrador del negocio. Permite editar o desactivar almacenes existentes, así como la creación de nuevos.
2. **Gestión de productos:** Este módulo se enfoca en la gestión del inventario y los productos. Sus funciones incluyen realizar movimientos de entrada y salida además de la creación y modificación de nomencladores de productos.
3. **Gestión de Proveedores:** Este módulo se centra en la gestión de los proveedores que suministran los productos y servicios necesarios para el negocio. Sus funciones incluyen la creación y edición de proveedores.
4. **Reportes:** Este módulo proporciona información detallada y actualizada sobre las operaciones del sistema. Dentro de sus funciones se encuentran los reportes de inventario por almacén, reportes de entradas y salidas, reportes de movimientos internos y Reporte de productos expirados.
5. **Gestión de usuarios:** Este módulo se encarga de la gestión de usuarios y permisos dentro del sistema. Permite Creación y Edición de Usuarios: Agregar, eliminar y modificar usuarios con diferentes roles y permisos. Definir los accesos y responsabilidades de cada usuario en el sistema.

Figura 7: Vista Principal del software

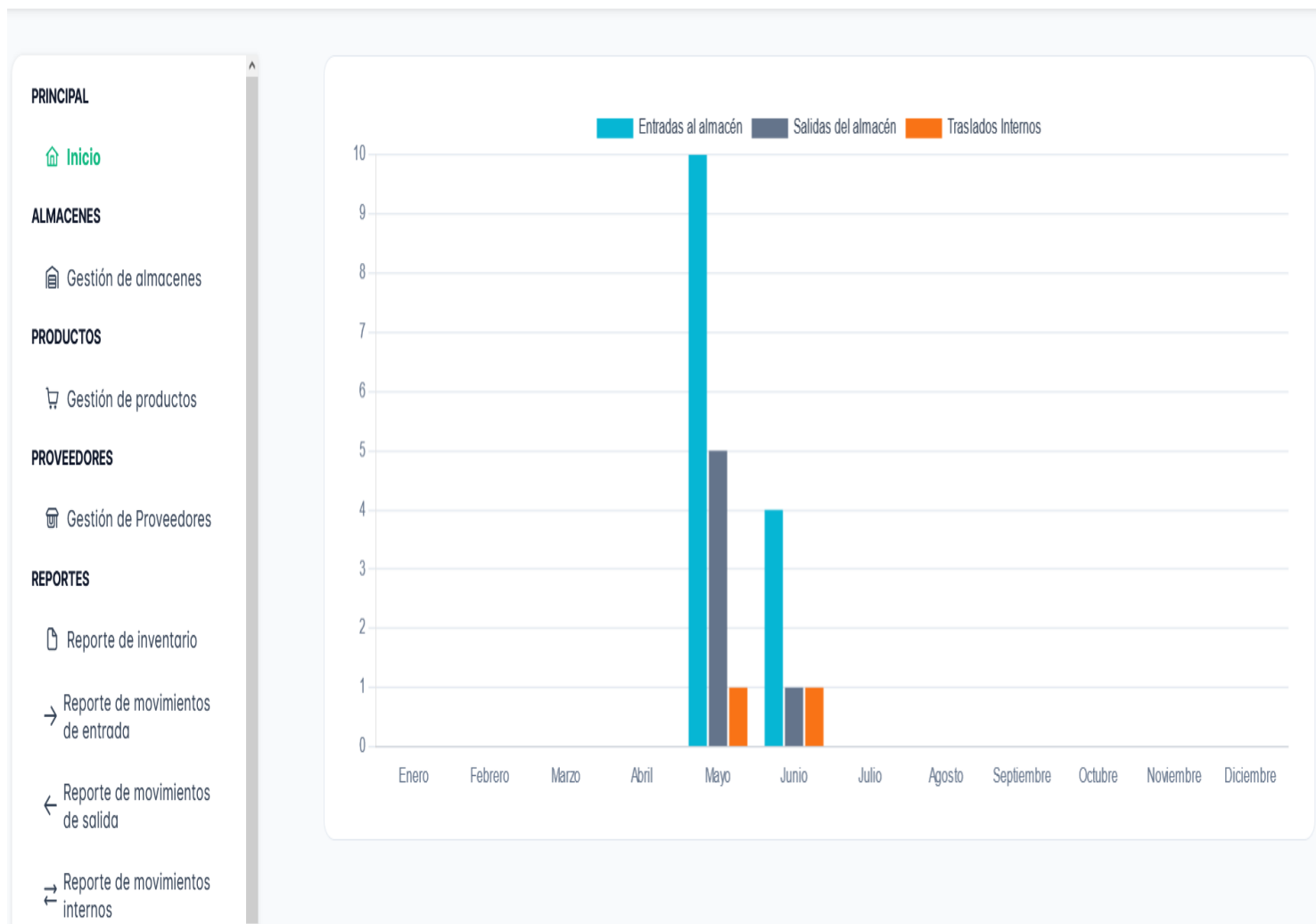


Figura 8: Interfaz que muestra el módulo de gestión de almacenes

✓ Mostrando almacenes activos + Agregar					
Q Buscar por nombre o código					
Código	Nombre	Dirección	Almaceneros	Activo	Acciones
A-089	Almacén de Versalles	Avenida del Muelle Matanzas	 almacenero2	✓	
			 almacenero1		
G1536	Almacén de Pueblo Nuevo	Calle 145 y 298 Pueblo Nuevo Matanzas	 almacenero2	✓	
P99003	Almacén Mocha	Mocha	 almacenero2	✓	

<<
<
1
>
>>

Figura 9: Interfaz que muestra el módulo de gestión de proveedores

PRINCIPAL Inicio ALMACENES Gestión de almacenes PRODUCTOS Gestión de productos PROVEEDORES Gestión de Proveedores REPORTES Reporte de inventario Reporte de movimientos de entrada
--

<<
<
1
>
>>

Figura 10: Interfaz que muestra el reporte de inventario

Almacén de Versalles

Inventario de Almacén de Versalles

Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Costo unitario (CUP)	Saldo en Almacén (CUP)
Perro Caliente		360	250	90000
Aceite Crisol		11	850	9350
Mantequilla Nutex		10	350	3500

<< < 1 > >>

Generar reporte impreso

Figura 11: Interfaz que muestra el reporte de movimientos de entrada

Seleccione una rango de fechas

2024-05-01 - 2024-06-11

Seleccione un tipo de movimiento

Seleccione un usuario

Entrada Manual

Filtrar

Fecha ↑↓	Tipo de documento ↑↓	Número de documento ↑↓	Cod. Producto ↑↓	Cantidad ↑↓	Unidad de Medida ↑↓	Proveedor ↑↓	Almacén de destino ↑↓	Descripción ↑↓	Usuario ↑↓	Tipo de Movimiento ↑↓
2024-05-30	Hoja de Recepción	H-33434	MM3301L	1	U		A-089		almacenero1	Entrada Manual
2024-05-29	Factura	F9-99-99-99	MM3301L	1	U		A-089		admin	Entrada Manual
2024-05-29	Factura	F9-99-99-99	MM3301L	1	U		A-089		admin	Entrada Manual
2024-05-25	Hoja de Recepción	H-63029	C360015	100	U		A-089	Cubetas de helado importadas del Mariel	almacenero1	Entrada Manual
2024-05-25	Hoja de Recepción	H-63029	P911220	360	U		A-089	Perro Caliente MIPYME BRITTEL Habana	almacenero1	Entrada Manual
2024-05-25	Hoja de Recepción	H-25912	P012921	1000	L		G1536	Aceite contenedor Habana	almacenero2	Entrada Manual
2024-05-25	Hoja de Recepción	H-22219	A330291	200	M		G1536	Tela roja para cortinas	almacenero2	Entrada Manual

<<

<

1

>

>>

Generar Reporte Impreso

Figura 12: Interfaz que muestra el reporte de productos caducados

Seleccione una fecha tope

2024-07-03

Almacén de Versalles

Filtrar

Fecha de expiración ↑↓	Codigo ↑↓	Nombre ↑↓	Almacén	Cantidad	Unidad de medida
2024-07-02	C76599	Chicharrones	A0021	8	KG

<< < 1 > >>

Generar Reporte Impreso

3.3 Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación son fundamentales para garantizar que un producto desarrollado cumpla con los requisitos del cliente y sea satisfactorio. Estas pruebas se realizan al final de una iteración y al comienzo de la siguiente, y se adaptan a los cambios en el sistema durante su desarrollo. Las pruebas de aceptación se consideran "pruebas de caja negra" porque se enfocan en verificar el comportamiento del sistema en su conjunto, sin preocuparse por los detalles internos. Los clientes son responsables de verificar que los resultados de estas pruebas sean correctos. En caso de que varias de ellas fallen, deben indicar el orden de prioridad de resolución para que el equipo de desarrollo pueda abordar los problemas de manera efectiva. A continuación, se muestran algunas de ellas:

Tabla 8: Prueba de aceptación 1

Caso de prueba 1	Historia de usuario 1
Descripción: Se comprueba que solo los usuarios del sistema puedan autenticarse	
Condiciones: Solamente los usuarios del sistema pueden acceder al sistema	
Entradas: • Dejar campos en blanco • Insertar datos incorrectos • Insertar datos incompletos • Insertar datos correctos	
Resultado esperado: La aplicación debe alertar al usuario si ha ingresado las credenciales de manera incorrecta. Cuando los datos sean correctos se debe autenticar y redirigir a la página de inicio	
Evaluación: Prueba satisfactoria	

Figura 13: Resultado de la prueba de aceptación 1

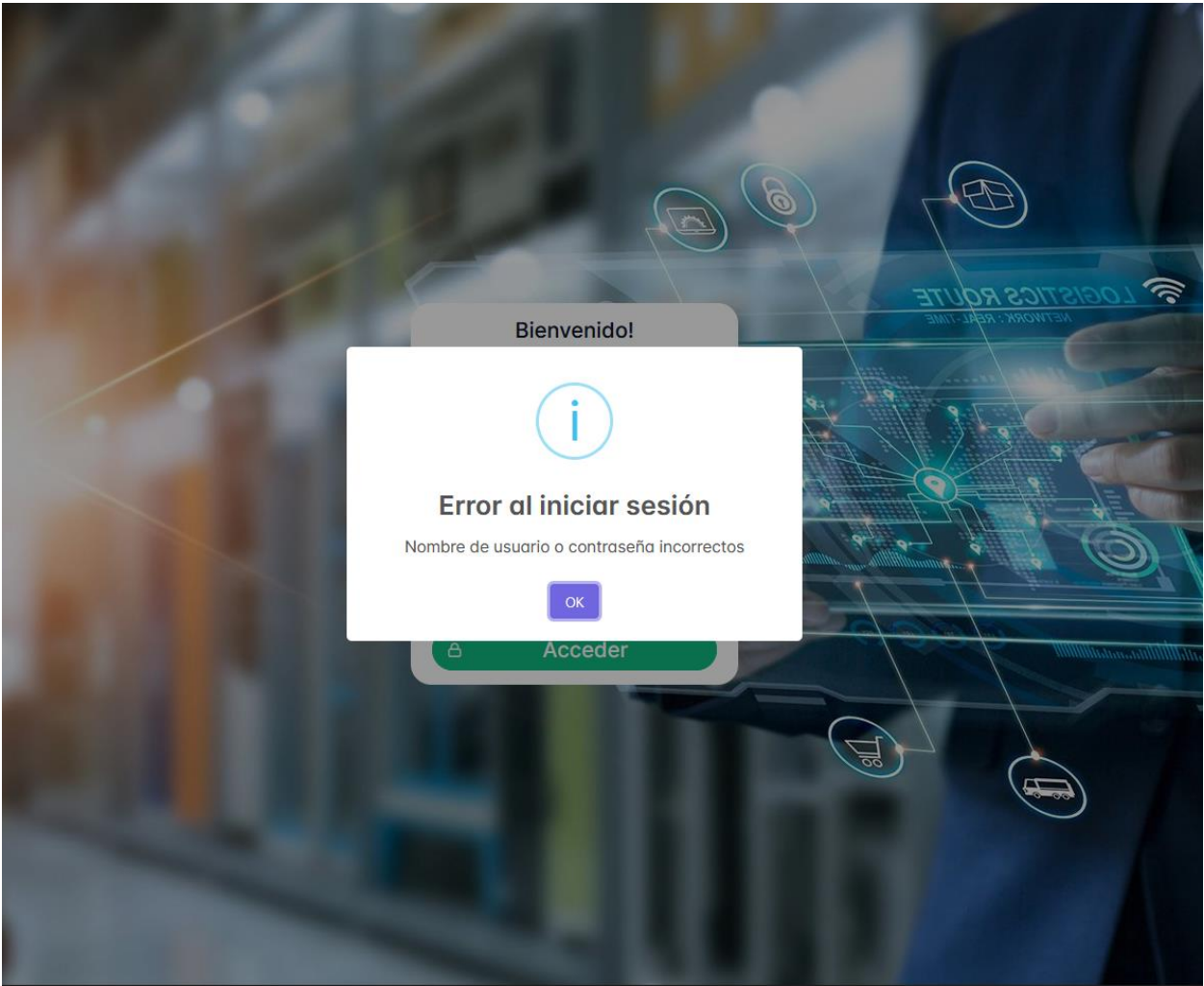


Tabla 9: Prueba de aceptación 2

Caso de prueba 2	Historia de usuario 2
Descripción: Se comprueba que los datos se creen de manera correcta en la base de datos	

Condiciones: Solo pueden realizar las acciones crear, editar o eliminar usuarios el rol de súper administrador

Entradas:

- Dejar campos en blanco.
- Insertar los datos correctamente.
- Modificar los datos de un usuario dejando campos en blanco.
- Modificar los datos de forma correcta.
- Verificar que se muestren los datos del usuario actualizados
- Insertar datos de manera incorrecta

Resultado esperado:

La aplicación no debe permitir enviar el formulario si existen datos incompletos. Cuando se inserten los datos correctamente, la aplicación debe almacenarlos en la base de datos y mostrarlos. No debe modificar los datos cuando se dejen campos en blanco. Cuando se modifiquen los datos correctamente, la aplicación debe almacenarlos en la base de datos y mostrarlos actualizados.

Evaluación: Prueba satisfactoria

Figura 14: Resultado de la prueba de aceptación 2

Agregar nuevo usuario

×

Los campos marcados con (*) son requeridos

Nombre(*)

Por favor, llena este campo.

Nombre de usuario(*)

Contraseña(*)

👁

Activo

Superusuario

Seleccione un rol

▼

×

Cancelar

✓

Guardar

Tabla 10: Prueba de aceptación 3

Caso de prueba 3	Historia de usuario 3
Descripción: Se insertan los datos que se piden para agregar un nuevo almacén. Se insertarán de forma incorrecta, dejando campos en blanco para verificar la validación. Luego se insertarán los datos de manera correcta para comprobar esta funcionalidad.	
Condiciones: Solo pueden realizar esta acción usuarios con rol de administrador y súper administrador. Hay campos obligatorios.	

Entradas:

- Dejar campos en blanco.
- Insertar los datos correctamente.
- Dejar campos requeridos incompletos

Resultado esperado:

La aplicación debe alertar al usuario cuando se inserten datos erróneos. Cuando se inserten los datos correctamente, la aplicación debe almacenarlos en la base de datos y mostrarlos. No debe modificar los datos cuando se dejen campos en blanco. Cuando se modifiquen los datos correctamente, la aplicación debe almacenarlos en la base de datos y mostrarlos actualizados.

Evaluación: Prueba satisfactoria

Figura 15: Resultados de la prueba de aceptación 3

Agregar nuevo almacén



Los campos marcados con (*) son requeridos

Código(*)

A001

Nombre(*)

|

Por favor, llena este campo.

Activo



Selecciona uno o varios almaceneros



Cancelar



Guardar

3.4 Resultados obtenidos en las pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación deben ser validadas y verificadas con el cliente. Sirvieron para comprobar si las validaciones están hechas correctamente, para que todos los errores que se encontraron en la revisión del sistema con el cliente fueran subsanados, además tras descubrir estos errores, el software gana en credibilidad y en aceptación con el cliente.

3.5 Pruebas Funcionales

Tabla 11: Prueba Funcional 1

Caso de prueba 1	Historia de usuario 3
Descripción: Se ingresan los datos necesarios para crear un nuevo almacén, el código de este ya existe en la base de datos.	
Condiciones: Solo pueden realizar esta acción usuarios con rol de administrador y súper administrador	
Entradas: El campo Código debe estar registrado en la base de datos.	
Resultado esperado: La aplicación debe alertar al usuario que ya existe un almacén creado con ese código. El nuevo almacén no se registra en la base de datos	
Evaluación: Prueba satisfactoria	

Figura 16: Resultado de la prueba funcional 1

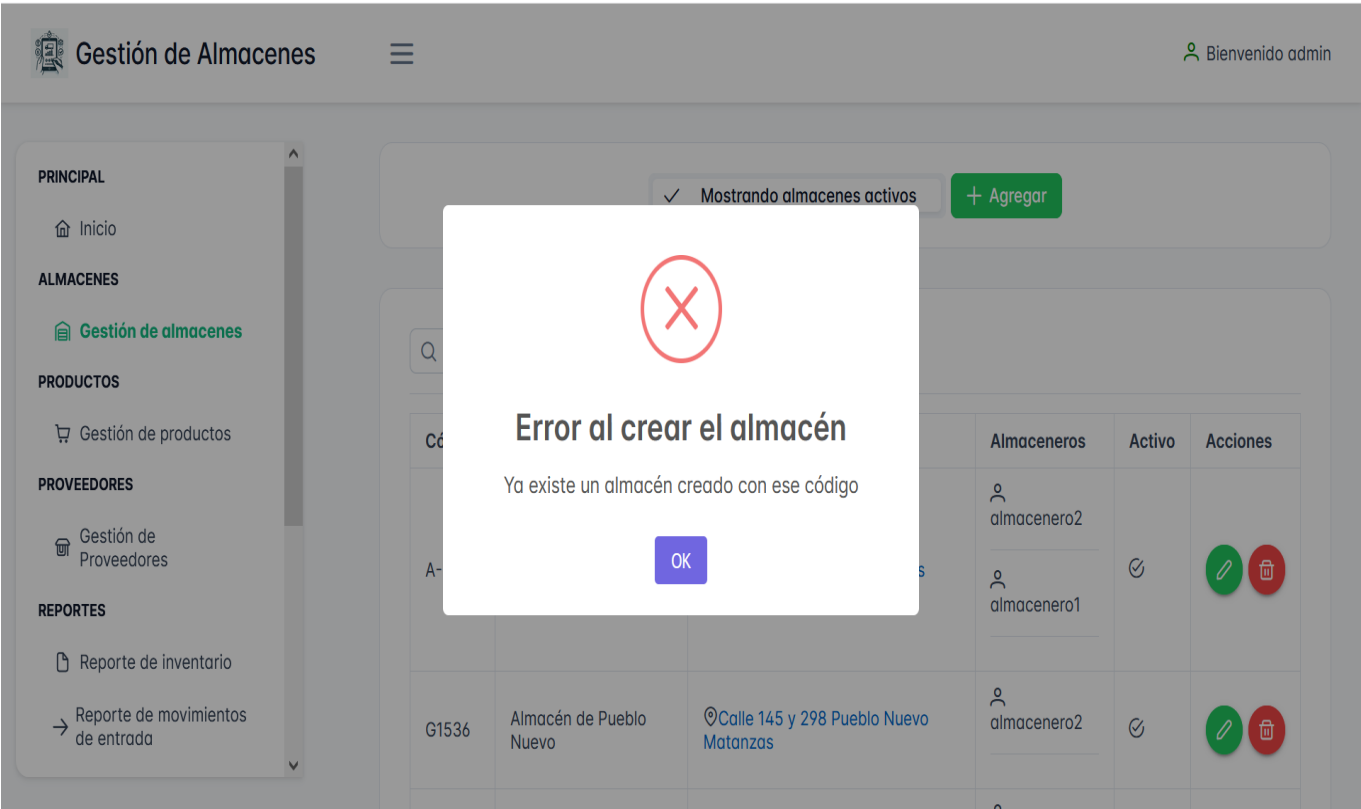


Tabla 12: Prueba funcional 2

Caso de prueba 2	Historia de usuario 6
Descripción: Se ingresan los datos para registrar un nuevo producto. La fecha de entrada a seleccionar debe ser una posterior a la del día actual	
Condiciones: Solo pueden realizar esta acción usuarios con rol de administrador y súper administrador	

Entradas:

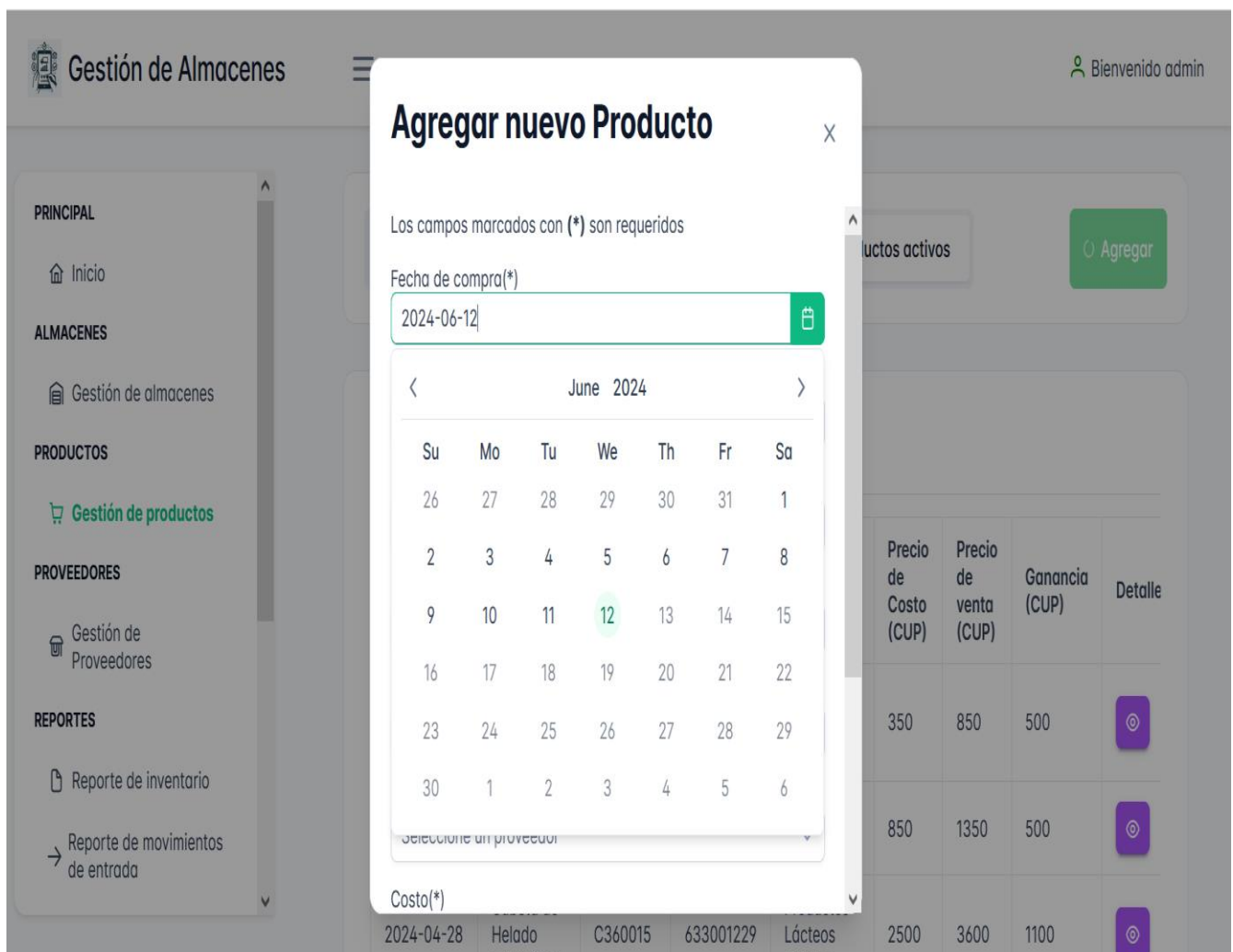
- El campo fecha a seleccionar debe ser una fecha posterior a la del día actual.

Resultado esperado:

Todas las fechas posteriores al día actual deben estar desactivadas, por lo tanto, no pueden ser seleccionadas

Evaluación: Prueba satisfactoria

Figura 17: Resultado de la prueba Funcional 2



3.6 Medición y comparación de los resultados

Durante un período de 7 días se hizo una prueba de funcionamiento del software paralelo a los métodos manuales y se compararon los resultados entre ambos. Llegando a la conclusión que el uso del sistema proporciona una notable disminución del tiempo dedicado a la realización de inventarios. De igual manera se nota un decremento en los errores a la hora de ingresar datos de productos y movimientos y una disminución de las diferencias de inventario.

Tabla 13: Comparativa de promedio de tiempo en los inventarios

Almacén	Tiempo medio de inventario manual	Tiempo de Inventario Software
Almacén de Versalles	5 horas	1 hora
Almacén Pueblo Nuevo	3 horas	1 hora
Almacén Mocha	5 horas	1.5 hora
Almacén Peñas Altas	4 hora	1.5 hora

Tabla 14: Comparativa de errores detectados

Almacén	Errores detectados método manual (período de 7 días)	Errores detectados software (período de 7 días)
Almacén de Versalles	29	0
Almacén Pueblo Nuevo	12	0
Almacén Mocha	31	1 (Error al introducir el precio)
Almacén Peñas Altas	19	0

Tabla 15: Comparativa de diferencias de inventario

Almacén	Diferencias con el inventario real (Método manual)	Diferencias con el inventario real (Software)
Almacén de Versalles	19	0
Almacén Pueblo Nuevo	9	0
Almacén Mocha	14	0
Almacén Peñas Altas	22	0

3.6 Conclusiones del capítulo

En este capítulo se mostraron los casos de prueba que le fueron aplicados a la aplicación y se explicaron las estrategias de prueba trazadas. Se compararon los resultados obtenidos tras el uso del software con los obtenidos en el uso de métodos manuales, mostrando un decremento en los errores cometidos y en el tiempo empleado para la realización de inventarios. Se demostró el buen funcionamiento del software y el cumplimiento de los requerimientos del cliente, resultando en una aplicación web con una interfaz amigable y con gran nivel de usabilidad.

CONCLUSIONES:

Como resultado de esta investigación se cumplieron los objetivos definidos y se obtuvo las siguientes conclusiones:

- El estudio de los referentes teóricos metodológicos del proceso de gestión logística y los antecedentes informáticos, permitió contar con los elementos necesarios para dar solución a la problemática planteada y llegar a la conclusión de que los métodos manuales no dan una solución eficiente al problema de investigación.
- Se seleccionaron las herramientas y metodologías como Python en su framework de trabajo Django para el servidor, Vue como framework JS para el cliente y MariaDB como motor de base de datos.
- Se desarrolló la aplicación web como apoyo al proceso logístico en la pequeña empresa Xcaparate, siguiendo la metodología de desarrollo de software XP, ajustado a los requerimientos del usuario y logrando un producto informático que cumple con el objetivo general trazado en la investigación.
- Se realizó la estimación de costo por medio de la Fórmula de Bohem, arrojando como resultado un costo de 36000.00 MN para un tiempo de desarrollo aproximado de 4 meses y medio.
- La realización de las pruebas de aceptación al sistema informático permitió detectar errores en el sistema y la rápida corrección de estos.
- Luego de haber verificado los objetivos específicos de la investigación se puede concluir que el objetivo general se cumplió al obtener, una aplicación web que sirva de apoyo al proceso logístico en la mencionada entidad. Se obtuvo, una mayor exactitud de los datos. Aumentó las facilidades para realizar reportes y mejoró el tiempo de ejecución de tareas, se redujo la cantidad de errores humanos y disminuyeron las diferencias de inventario con esto se afirma que la hipótesis planteada en los inicios de la investigación es verdadera.

RECOMENDACIONES

- Continuar con la aplicación del software en la pequeña empresa Xcaparate.
- Realizar un estudio comparativo de comportamiento de indicadores y variables de capacidad tecnológica entre los resultados obtenidos en la cadena de bares y restaurantes Xcaparate y los que se obtengan de la aplicación en otras entidades.
- Extender el uso de la solución a otras cadenas, estudiar la posibilidad de contextualizar y ajustar el software a las necesidades de cada una.
- Continuar con la divulgación de los resultados obtenidos en esta investigación, a través de presentaciones en eventos científicos, artículos, libros, tesis y cursos de formación / capacitación, con vistas a extender estos resultados progresivamente al contexto cubano.

Referencias bibliográficas

AL-SAQQA, S., S. SAWALHA AND H. ABDELNABI Agile software development: Methodologies and trends. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 2020, 14(11).

CANVUS. Gestión de almacenes. In., 2024.

CUJAE. Sistema de Gestión Logístico. In., 2022.

DE DIEGO MORILLO, A. *Gestión de pedidos y stock*. Edition ed.: Ediciones Paraninfo, SA, 2022. ISBN 8413665485.

ENCODE. Django REST framework. In., 2024.

FARRERO, J. M. C., C. C. PISA AND A. N. CARBALLOSA *La logística en la empresa: fundamentos y tecnologías de la información y de la comunicación*. Edition ed.: Ediciones Piramide, 2003. ISBN 8436817710.

FERRÁS, X. Producción y logística. Guías de gestión de la innovación. In.: Barcelona. Editorial CIDEM, 2004.

FREIRE, G. D. G. AND G. M. Á. REYES Transformación digital en la logística: un análisis bibliográfico de la influencia de las tecnologías de la información en la industria 4.0 y el desarrollo web. *Revista Imaginario Social*, 2024, 7(1).

GUARNEROS, I. *Más competitivas que pequeñas: Imagen corporativa a la medida de su empresa*. Edition ed.: Grupo Editorial Patria, 2014. ISBN 6074387745.

HOLDED. Gestión de inventario y fabricación para pymes. In., 2022.

INDUSTRIAL, O. C. D. L. P. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. In., 2023.

ISVISOF. Softwares de logística y transporte 2024. In.: 2024, 2024.

JETBRAINS. Jetbrains. In., 2024.

KNOWLTON, J. Python 2009.

MANGAN, J. AND C. LALWANI *Global logistics and supply chain management*. Edition ed.: John Wiley & Sons, 2016. ISBN 1119117828.

MENZINSKY, A., G. LÓPEZ, J. PALACIO, M. Á. SOBRINO, et al. Historias de usuario. Ingeniería de requisitos ágil, 2018.

MESA TEJEDA, N. T. AND L. MÉNDEZ-ROMERO Las micro, pequeñas y medianas empresas. Alternativas para su organización jurídica en Cuba. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 2021, 9(2).

MINJUST Gaceta Oficial No. 94 Ordinaria de 19 de Agosto de 2021 2021.

MORALES, F. C. Características principales de la microempresa. In., 2021.

POLANÍA, G. R. *Marketing logístico*. Edtion ed.: Ecoe Ediciones, 2015. ISBN 9587712897.

PREMIUMSOFT. Navicat Database Management. In., 2023.

PRIMETEK PrimeVue vs Vuetify vs Quasar vs BootstrapVue 2021.

PRIMEVUE. The Next-Gen UI Suite for Vue.js. In., 2024.

SÁNCHEZ, M. J. H., C. I. C. VILLALBA, E. S. S. SALMON AND I. F. B. BRAVO Obstáculos al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el cantón La Concordia. Código Científico Revista de Investigación, 2023, 4(E1), 270-295.

SENCHA. TypeScript vs. JavaScript — Choosing the Right Language for Your Project. In., 2023.

TEJERO, J. J. A. AND S. P. MARTÍN *Innovación y mejora de procesos logísticos: Análisis, diagnóstico e implantación de sistemas logísticos*. Edtion ed.: Esic Editorial, 2007. ISBN 8473565207.

URQUIAGA, A. J. A. FORMACIÓN LOGÍSTICA EN CUBA DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS. In., 2019.

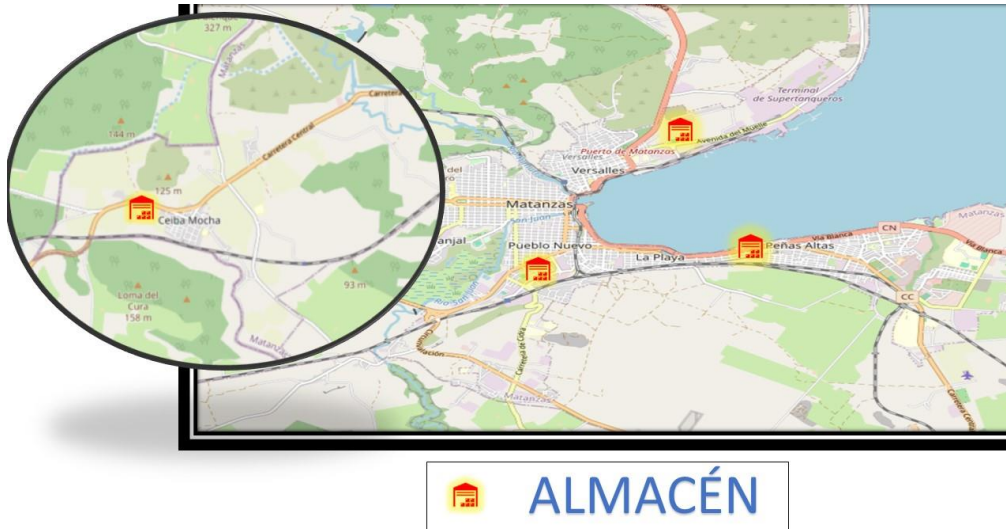
VANDERKAM, D. *Effective TypeScript*. Edtion ed.: " O'Reilly Media, Inc.", 2024. ISBN 1098155025.

WALKER, J. R. *The restaurant: from concept to operation*. Edtion ed.: John Wiley & Sons, 2021. ISBN 1119762162.

WIDENIUS, M. MariaDB Server: the innovative open source database. In., 2024.

Anexos

Anexo 1: Ubicación de almacenes en la provincia de Matanzas



Anexo 2: Elaboración de un trago tradicional cubano por parte del bartender



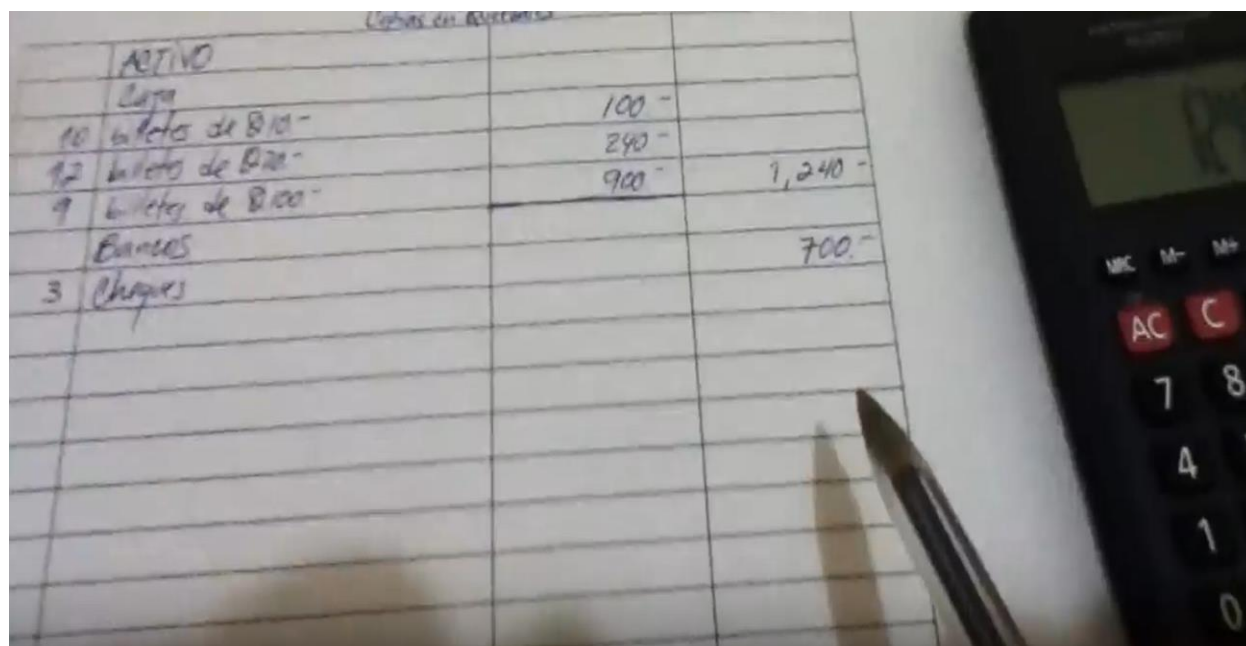
Anexo 3: Cartel promocional



Anexo 4: Planilla lista para imprimir. En la misma se aprecian errores y datos faltantes

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	INVENTARIO DE PRODUCTOS		#REF!	#REF!	TASA 1\$ = 275CUP				
3									
4	Código Producto	Descripción	Inventario Inicial	Entradas	Salidas		Costo Unitario	Importe Inventario	Proveedor
5	X-Ref-000-001	Refresco de Cola	294	0	0		294 \$ 140.00	\$ 41,160.00	0
6	X-Ref-000-002	Refresco de Naranja	73	0	0		73 \$ 140.00	\$ 10,220.00	0
7	X-Ref-000-003	Refresco de Manzana	24	0	0		24 \$ 140.00	\$ 3,360.00	0
8	X-Ref-000-004	Tigon	24	0	0		24 \$ 165.00	\$ 3,960.00	0
9	X-Ref-000-005	Refresco de Limon	0	0	0		0 \$ 180.00	\$ -	0
10	X-Ref-000-006	Refresco Mate		0	0		0 \$ -	\$ -	0
11	X-Ref-000-007	Malta		0	0		0 \$ -	\$ -	0
12	X-Ref-000-008	Jugo Manzana		0	0		0 \$ 125.00	\$ -	0
13	X-Ref-000-009	Jugo Pera		0	0		0 \$ 125.00	\$ -	0
14	X-Ref-000-010	Jugo Melocoton		0	0		0 \$ 125.00	\$ -	0
15	X-Ref-000-011	Jugo Naranja	2	0	0		2 \$ 125.00	\$ 250.00	0
16	X-Ref-000-012	Jugo Concentrado Naranja		0	0		0 \$ 8,319.00	\$ -	0
17	X-Ref-000-013	Jugo Concentrado Piña		0	0		0 \$ 7,386.00	\$ -	0
18	X-Ref-000-014	Jugo Concentrado Manzana		0	0		0 \$ 7,386.00	\$ -	0
19	X-Cer-000-015	Cerveza Cristal	48	0	0		48 \$ 180.00	\$ 8,640.00	0
20	X-Cer-000-016	Cerveza Cristal de botella		0	0		0 \$ -	\$ -	0
21	X-Cer-000-017	Cerveza Bucanero		0	0		0 \$ -	\$ -	0
22	X-Cer-000-018	Cerveza Mayabe		0	0		0 \$ -	\$ -	0
23	X-Cer-000-019	Cerveza Windmiller		0	0		0 \$ -	\$ -	0
24	X-Cer-000-020	Cerveza Hollandia		0	0		0 \$ -	\$ -	0
25	X-Cer-000-021	Cerveza Bavaria		0	0		0 \$ -	\$ -	0

Anexo 5: Hoja con desgloce de efectivo. Realizada de manera manual



A handwritten ledger on lined paper titled "Cuentas de Efectivo" at the top. The ledger is organized into three columns. The first column lists items, the second column shows individual amounts, and the third column shows a running total. The items listed are: "Caja" (100.-), "10 billetes de B.100.-" (290.-), "12 billetes de B.20.-" (900.-), "9 billetes de B.100.-" (700.-), "Bancos" (700.-), and "3 Cheques". To the right of the ledger, a black calculator is partially visible, showing the number "1,240" on its display. A black pen is also visible, pointing towards the bottom of the ledger.

Cuentas de Efectivo		
ACTIVO		
Caja	100.-	
10 billetes de B.100.-	290.-	
12 billetes de B.20.-	900.-	1,240.-
9 billetes de B.100.-		
Bancos		700.-
3 Cheques		